

일반화학 (I)

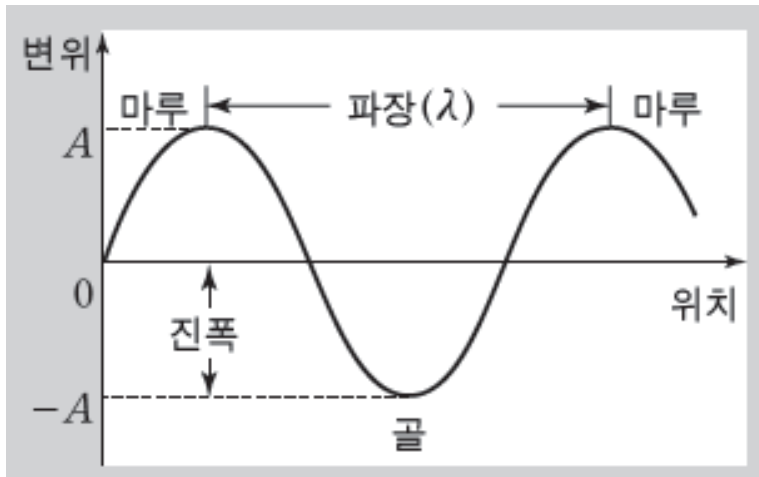
열네 번째 수업

지난 시간

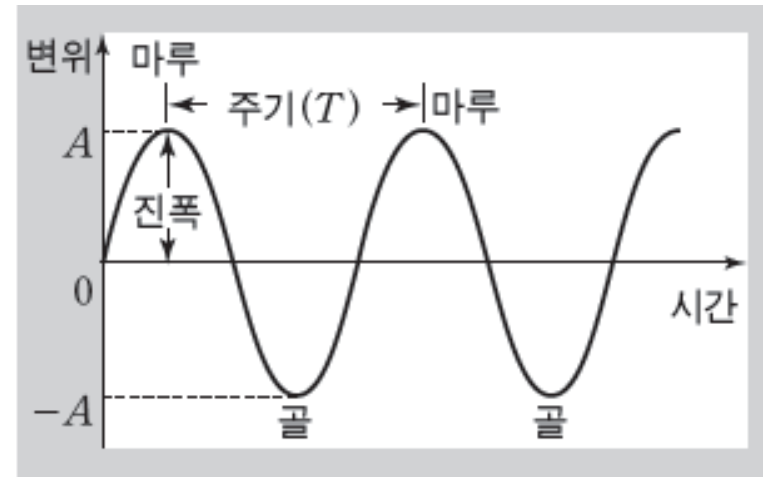
- 파동과 빛
 - 파동의 성질과 특징
 - 빛: 전자기파
- 고전 양자론
 - 빛의 입자성
 - 물질의 파동성
 - 이중성과 상보성
 - 보어 원자 모형

지난 시간

파동의 기본 용어



$$\text{파수 } \tilde{\nu} = 1/\lambda$$



$$\text{진동수 } \nu = 1/T$$

(단위: $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$)

지난 시간

파동의 특징

$$\text{속력 } u = \lambda/T = \lambda\nu$$

굴절, 간섭, 회절, ...

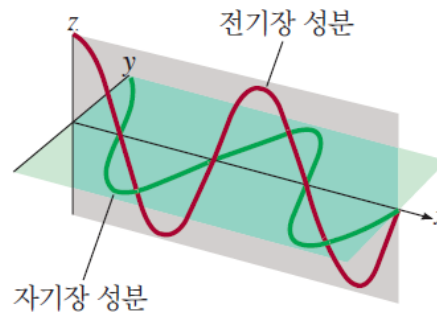
전자기파

- 전기장과 자기장의 관계(19세기 후반)

전기장의 변화 → 자기장 유도

자기장의 변화 → 전기장 유도

- 전자기파: 전기장과 자기장이 끊임없이 변하면서 서로를 유도하는 파동. 변위가 전기장과 자기장이므로 매질 불필요.



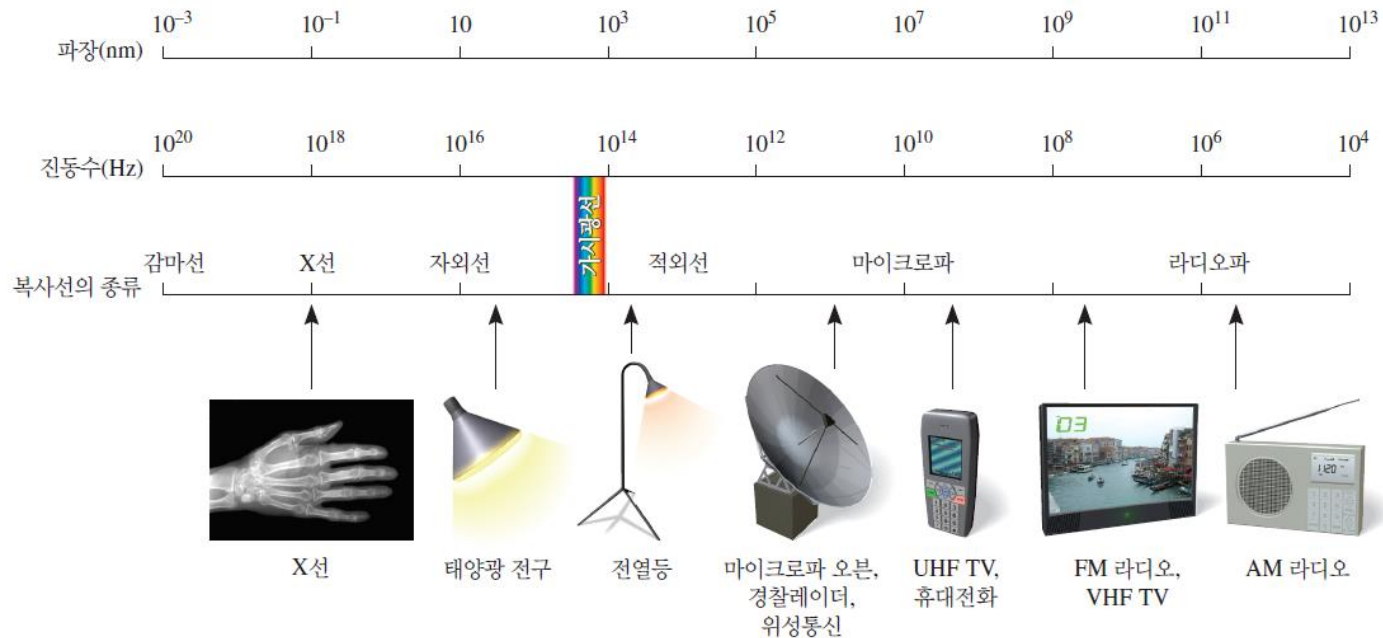
(그림 출처: 교재 그림 7.3)

지난 시간

빛 = 전자기파

진공 내 빛(전자기파)의 속력 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$c = \lambda \nu$$



(그림 출처: 교재 그림 7.4)

양자 가설

- 막스 플랑크가 최초로 제시(1900)
- 알버트 아인슈타인이 이용하여 광전 효과를 설명(1905)
- 빛은 입자처럼 행동할 수 있다("광자")
- 광자 하나의 에너지

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

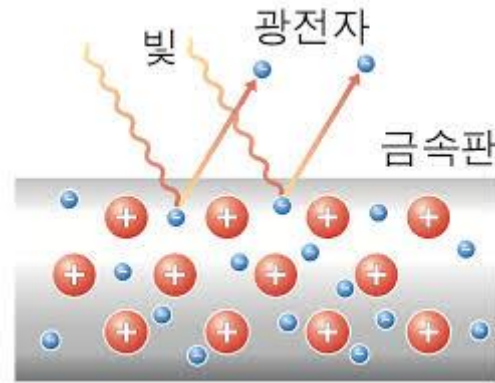


플랑크 상수

$$6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

광전 효과의 설명

- 금속의 전자들은 일정 에너지("일함수")로 붙잡혀 있으므로, 이 에너지 이상의 에너지를 갖는 광자가 부딪혀야 탈출 가능



- 방출되는 전자의 운동 에너지 $KE = h\nu - W$

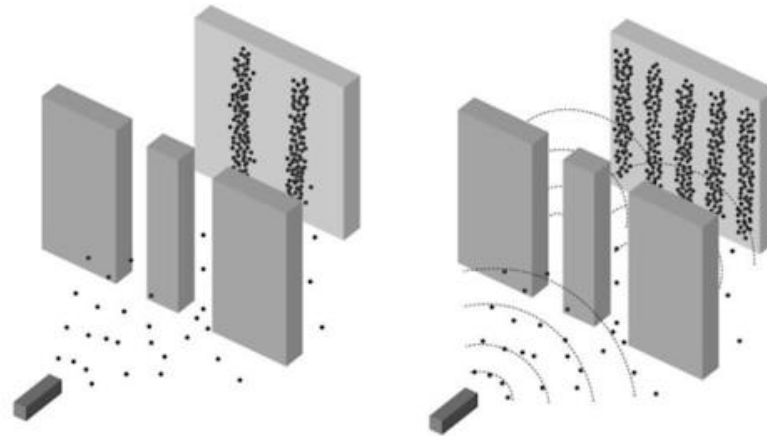
$\uparrow$
 일함수

물질의 파동성

- 드브로이(1924): 물질은 파동처럼 행동할 수 있다(물질파)

$$\text{물질파의 파장 } \lambda = h/(mv)$$

- 데이비슨-저머 실험(1927)으로 증명
- (가상의) 이중 슬릿 실험



(그림 출처: <https://blog.naver.com/msnayana/221374970924>)

빛과 물질의 이중성

“빛과 물질은 입자처럼도 파동처럼도 행동할 수 있다”

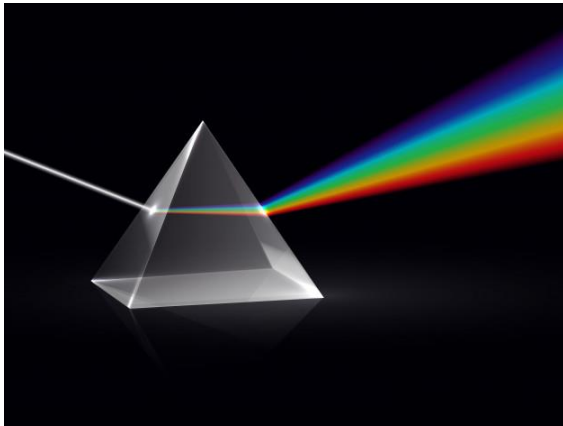
- 상보성 원리

- 닐스 보어가 1928년 제안
- 양자역학적 물체는 실험에 따라 입자 또는 파동의 성질을 보인다
- 입자와 파동의 성질을 동시에 보일 수는 없다

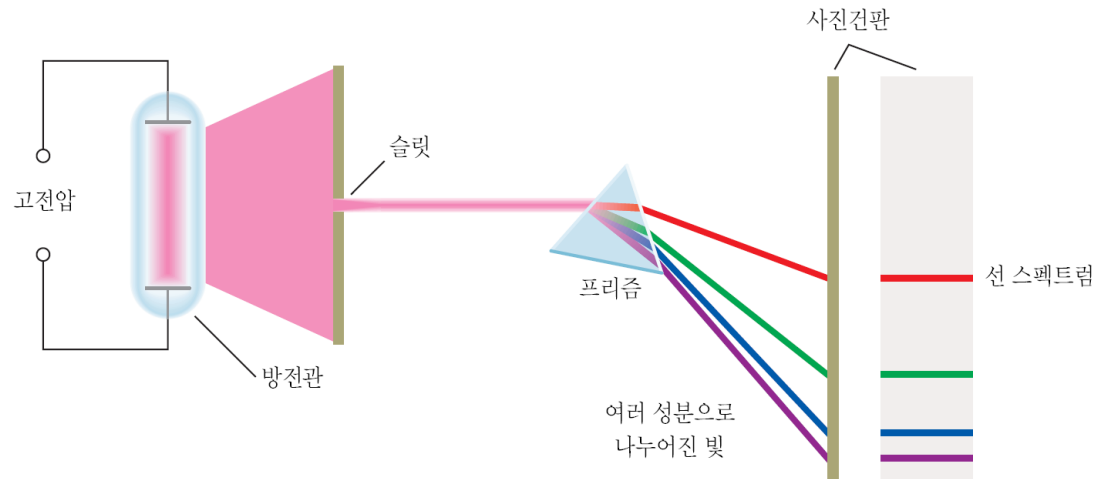
이 개념을 원자에 적용할 수 있을까?

지난 시간

원소 스펙트럼



일반적인 백색광



원소의 방출 스펙트럼

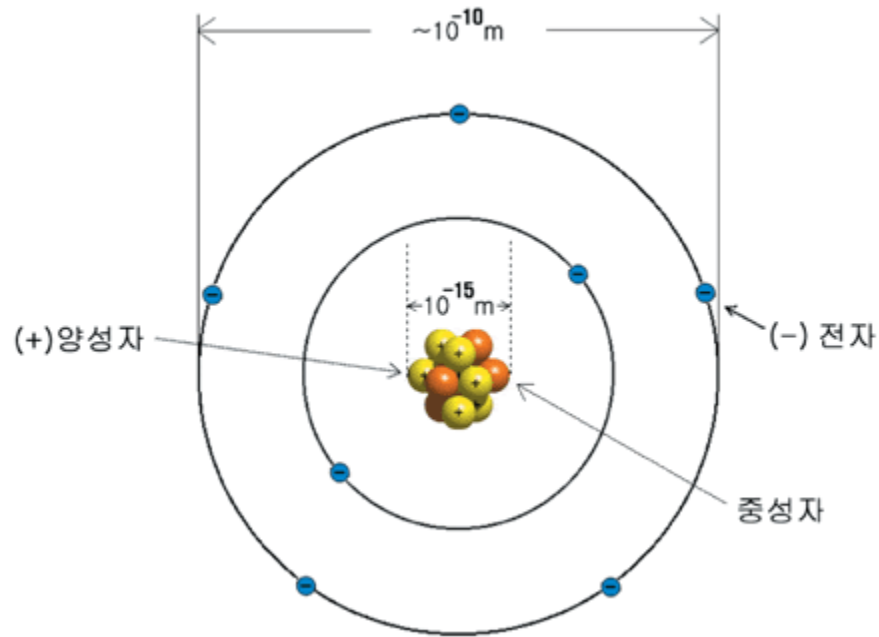
수소의 방출 스펙트럼



(그림 출처: 교재 그림 7.6

https://kr.freepik.com/premium-vector/light-rays-in-prism-ray-rainbow-spectrum-dispersion-optical-effect-in-glass-prism-educational-physics-vector-background_6704302.htm

보어의 원자 모형(1913)



보어의 수소 원자

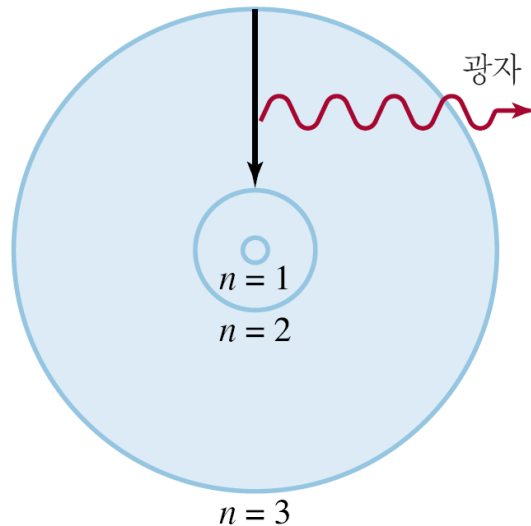
- 수소 원자의 전자가 가질 수 있는 에너지

$$E_n = -R_H \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

↑
리드베리 상수
 $2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$

- n : 주양자수($n = 1, 2, 3, \dots$)
 - $n = 1$: 바닥 상태(가장 안정한 상태)
 - $n > 1$: 들뜬 상태(바닥 상태보다 불안정한 상태)
 - $n \rightarrow \infty$: 자유 전자($E = 0$)

선 스펙트럼의 설명



$$\Delta E = E_f - E_i = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = h\nu$$

고전 양자론

- 보어 원자 모형의 실패

- 선 스펙트럼의 밝기를 설명할 수 없었음
- 수소 이외의 원자를 설명할 수 없었음
- 수소마저 예측에서 벗어나는 경우가 발생함(자기장을 가할 때)

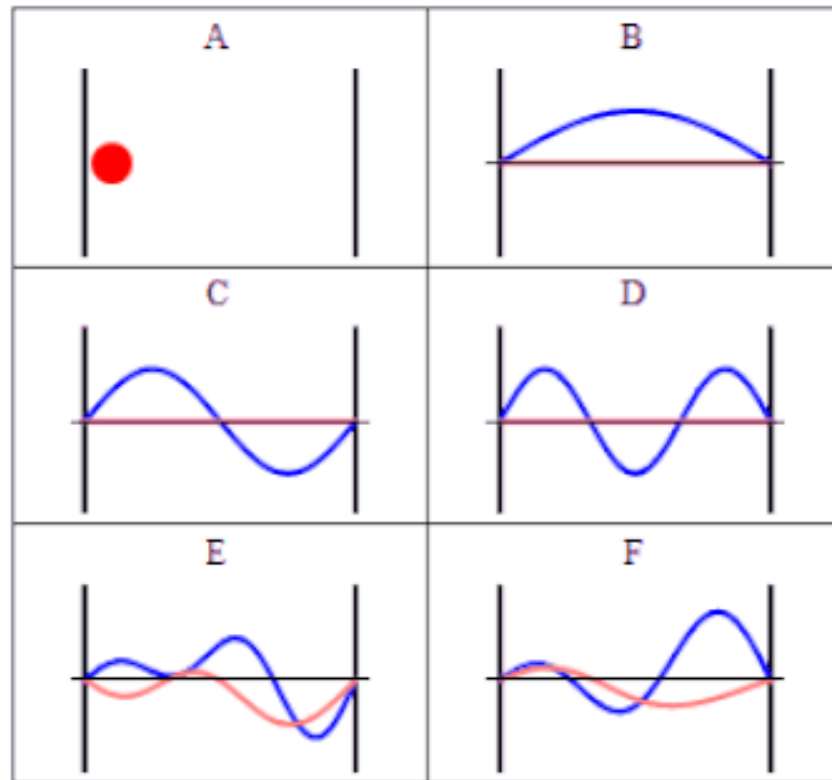
- 체계적인 양자역학의 시작

- 행렬역학(베르너 하이젠베르크, 1925년)
- 파동역학(에르빈 슈뢰딩거, 1926년)

파동함수 ψ

양자역학적인 물체의 상태는
“파동”의 성질을 가진 (복소)함수로 표현할 수 있다

파동함수의 예: 1차원 상자

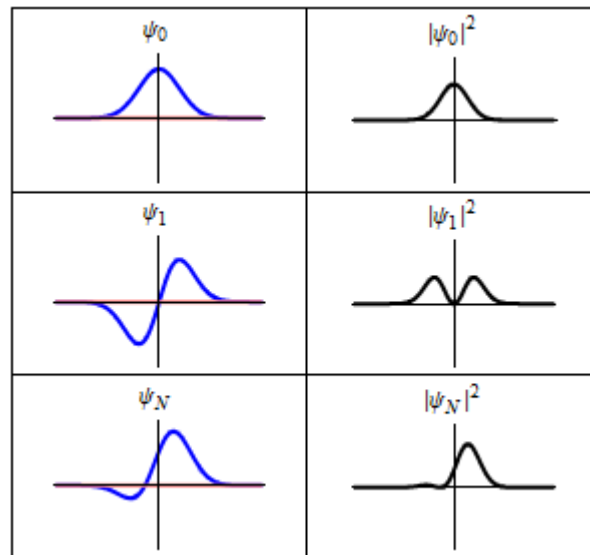


(그림 출처: <https://physicsdetective.com/quantum-physics-is-cargo-cult-science/>)

파동함수의 “변위”?

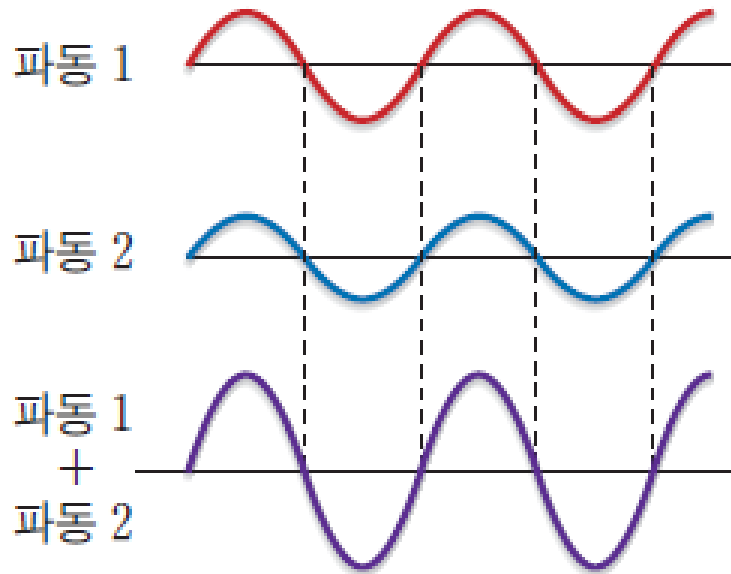
파동함수의 변위를 제공하면($|\psi|^2$)

그 위치에서 물체를 발견할 **확률**이 된다(보른 해석)

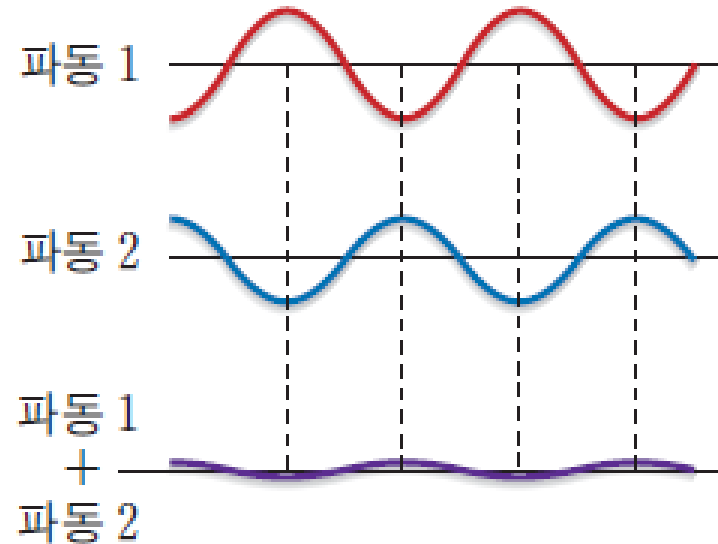


파동함수의 중첩

보강 간섭



상쇄 간섭



파동함수: 양자역학적 상태

양자역학적 계의 파동함수를 정확히 안다면
계의 모든 성질을 알 수 있다

물리량의 양자역학적 측정?

물리량과 연산자

- 양자역학에서 물리량들은 그에 대응하는 연산자가 존재
- 연산자: 주어진 함수에 수학적 조작을 가하는 존재
- 위치: x 를 곱한다
- 운동량: $-\frac{ih}{2\pi} \frac{d}{dx}$ 미분을 취한다
- 운동 에너지: $-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{d^2}{dx^2}$ 미분을 취한다

고윳값과 고유 함수

연산자 $\hat{A}$ 에 대해,

$$\hat{A}f = af$$

를 만족하는 상수 a 를 **고윳값**, 함수 f 를 **고유 함수**라고 한다.

예: 미분 연산자 d/dx 에 대해

$$\frac{d}{dx}e^{2x} = 2e^{2x}$$

이 성립하므로, 2는 미분 연산자의 고윳값, e^{2x} 는 고유 함수

양자역학적 측정

계의 파동함수가 어떤 물리량 연산자의 **고유 함수**라면,
해당 물리량의 측정값은 항상 대응하는 **고윳값**으로 나온다

예: 운동량 연산자 $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{2\pi} \frac{d}{dx}$

계의 파동함수가 $\psi = e^{ikx}$ 라면,

$$\hat{p}\psi = -\frac{i\hbar}{2\pi} \frac{d}{dx} (e^{ikx}) = -\frac{i\hbar}{2\pi} \times ik e^{ikx} = \frac{\hbar k}{2\pi} e^{ikx} = \frac{\hbar k}{2\pi} \psi$$

따라서 이 계의 운동량을 측정하면 $\hbar k/2\pi$ 로 나온다.

고유 함수가 아니라면...?

계의 파동함수 자체가 연산자의 고유 함수는 아니더라도
고유 함수의 조합이라면 각 고유 함수에 대응하는 고윳값을
확률적으로 해당 물리량의 측정값으로 얻을 수 있다

연산자 $\hat{A}$ 의 고유 함수가 f (고윳값: a)와 g (고윳값: b)라면,
 $\psi = c_1 f + c_2 g$ 에 대해 측정값으로 a 와 b 를 얻을 수 있다.
이 때, a 를 얻을 확률은 $|c_1|^2$, b 를 얻을 확률은 $|c_2|^2$ 이다.

예: 운동량 측정

운동량 연산자 $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{2\pi} \frac{d}{dx}$: 고유 함수 e^{ikx} (고윳값 $= \frac{\hbar k}{2\pi}$)

계의 파동함수 ψ 가 다음과 같다면,

$$\psi = \frac{1}{2}e^{ix} + \frac{1}{2}e^{-ix} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{2ix}$$

운동량을 측정했을 때

- $(1/2)^2 = 1/4$ 의 확률로 $k = 1$, 즉 $\hbar/2\pi$ 의 운동량을,
- $(1/2)^2 = 1/4$ 의 확률로 $k = -1$, 즉 $-\hbar/2\pi$ 의 운동량을,
- $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$ 의 확률로 $k = 2$, 즉 $\hbar/\pi$ 의 운동량을 얻는다.

파동함수의 붕괴

물리량 연산자의 고유 함수가 아닌 파동함수를 갖는 계에서
해당 물리량을 측정하여 하나의 측정값을 얻으면
계의 파동함수는 해당 고윳값의 고유 함수로 변한다

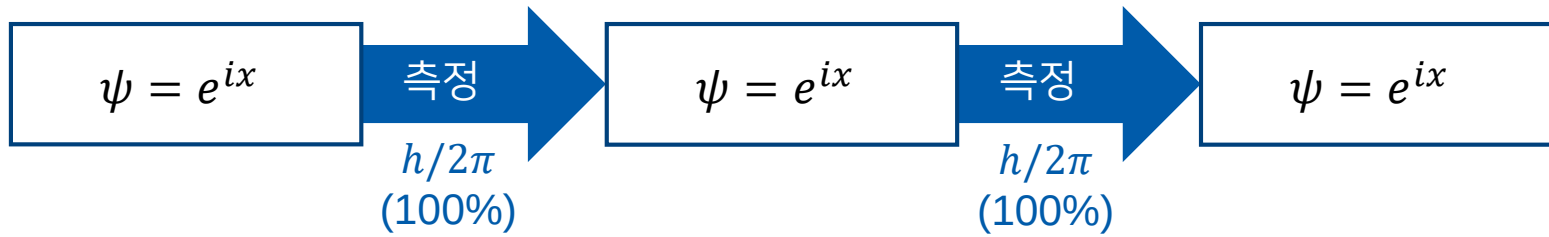
예: 파동함수 $\psi = \frac{1}{2}e^{ix} + \frac{1}{2}e^{-ix} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{2ix}$ 에 대해

운동량을 측정했을 때,

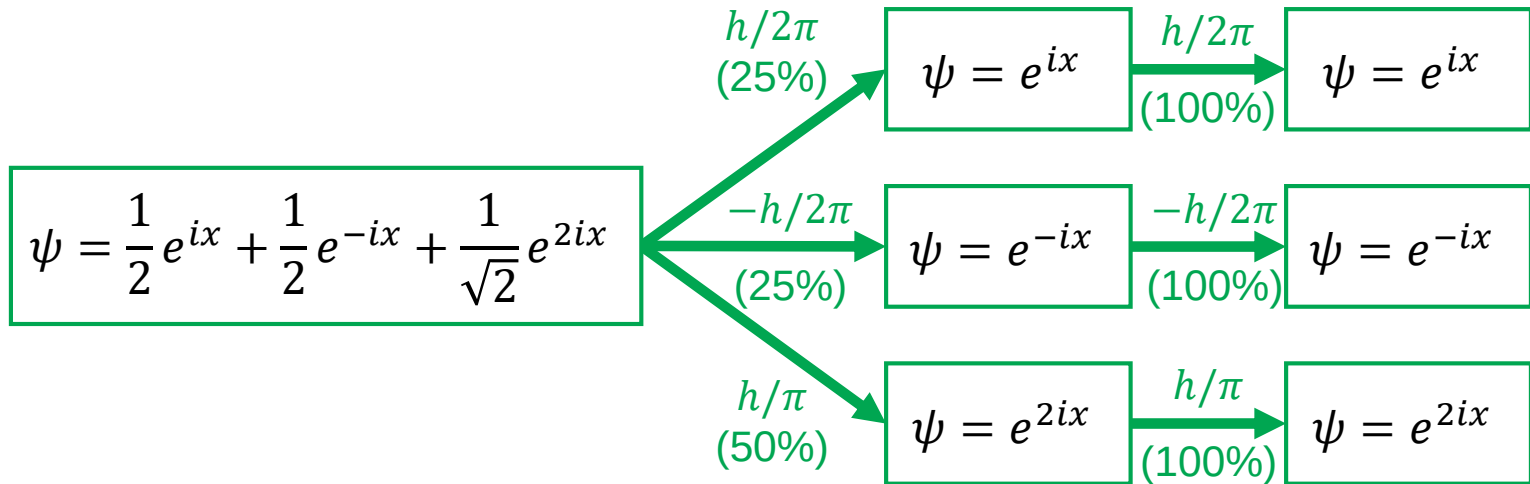
- $h/2\pi$ 의 운동량을 얻었다면 그 이후 파동함수는 $\psi = e^{ix}$
- $-h/2\pi$ 의 운동량을 얻었다면 그 이후 파동함수는 $\psi = e^{-ix}$
- h/π 의 운동량을 얻었다면 그 이후 파동함수는 $\psi = e^{2ix}$

계의 파동함수와 측정

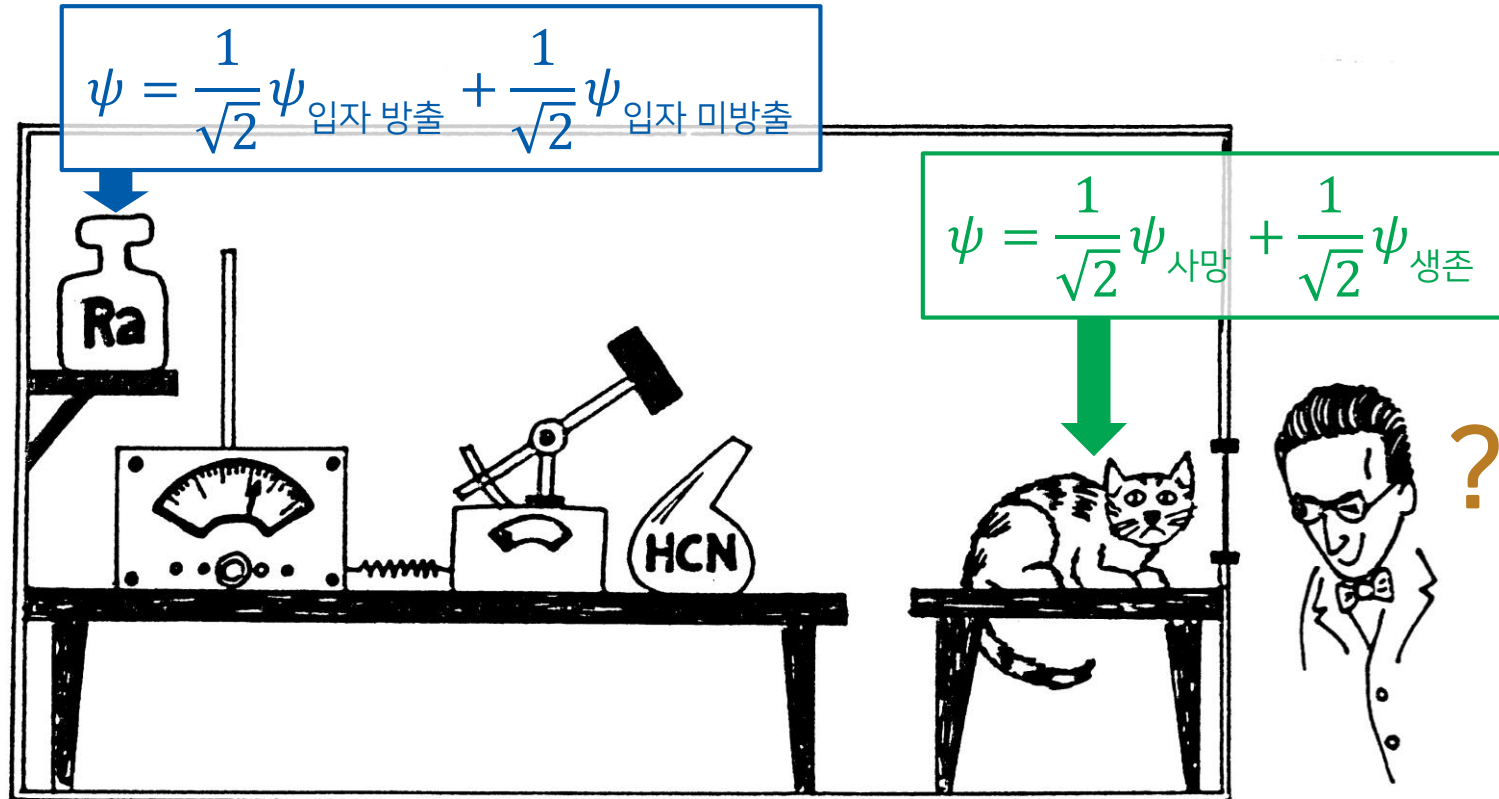
- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수일 때



- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수가 아닐 때



슈뢰딩거의 고양이



물리학 짤방 공장



(그림 출처: <https://www.mentalfloss.com/article/65952/art-schrodingers-cat>
<https://cheezburger.com/7568480768/untitled>)

양자 얽힘

입자가 + 혹은 -의 두 가지 상태를 갖는다고 가정하자.



두 개의 입자에 대해 파동함수가 다음과 같다면,

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi(\text{+} \text{ } \text{-}) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi(\text{-} \text{ } \text{+})$$

파란색 입자가 +임을 관측하는 순간 녹색 입자는 -로 결정

파란색 입자가 -임을 관측하는 순간 녹색 입자는 +로 결정

양자 컴퓨터

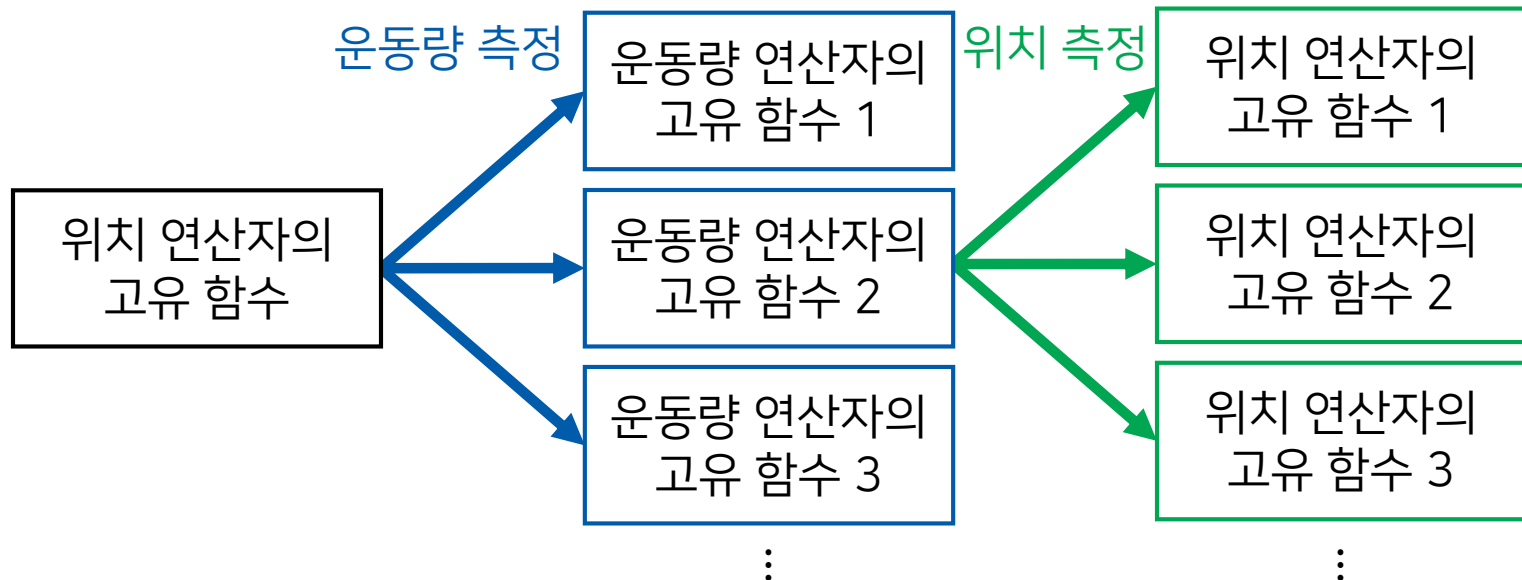
기존 컴퓨터	양자컴퓨터
0 1 정보를 0이나 1로 표현 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 ↓ ↓ ↓ 많은 시간 소요 1개씩 순차적으로 계산	0 1 0과 1을 중첩 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 ... 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 ↓ 순식간에 계산 합쳐서 한번에 계산

두 물리량을 측정할 때

한 물리량 연산자의 고유 함수가

다른 물리량 연산자의 고유 함수는 아닐 수도 있다

(예: 위치 연산자의 고유 함수 $\neq$ 운동량 연산자의 고유 함수)



하이젠베르크의 불확정성 원리

연산자의 고유 함수를 공유하지 않는 두 물리량의 경우,
두 물리량을 동시에 정확하게 결정하는 것은 불가능하다

위치의 불확정성 Δx 와 운동량의 불확정성 Δp 사이의 관계

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

예제 7.6

(a) 한 전자가 $8.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ 의 속력으로 움직이고 있다. 속도 측정에서 불확실성이 속력의 1.0%라면 전자 위치 불확실성의 최솟값을 계산하시오. 전자의 질량은 $9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 이다.

$$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi \text{를 이용}$$

전자의 운동량은

$$p = mv = (9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}) \times (8.0 \times 10^6 \text{ m/s}) = 7.3 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta p = 0.01 \times (7.3 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}) = 7.3 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

따라서,

$$\Delta x \geq h/(4\pi\Delta p) = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})/[4 \times 3.1416 \times (7.3 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s})]$$

$$= 7.2 \times 10^{-10} \text{ m}$$

예제 7.6

(b) 100 mph로 던진 질량 0.15 kg인 야구공의 운동량이 6.7 kg·m/s이다. 이 운동량 측정의 불확실성이 1.0×10^{-7} 이라면 야구공 위치 불확실성의 최솟값을 계산하시오.

$$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi \text{를 이용}$$

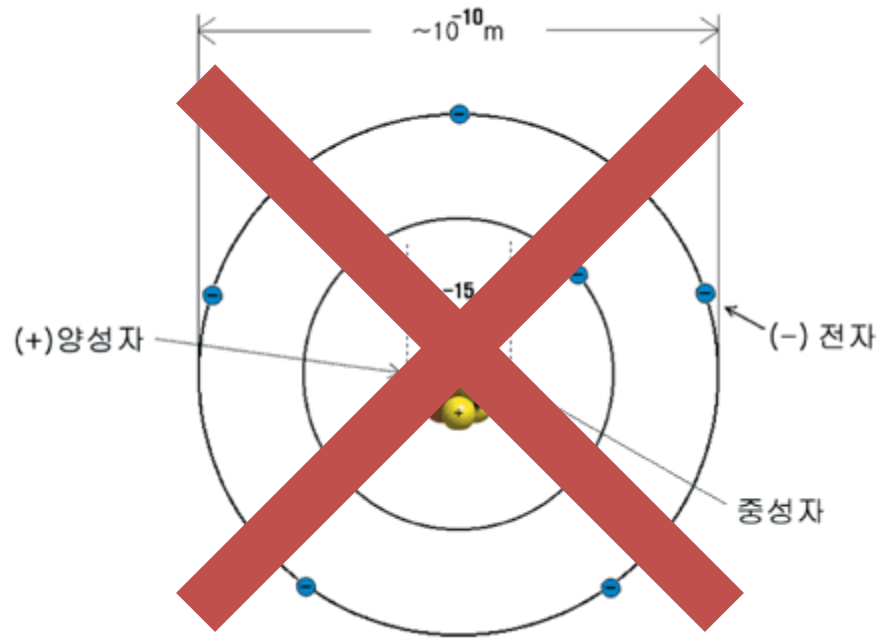
야구공의 운동량이 6.7 kg·m/s이므로, 운동량의 불확실성은

$$\Delta p = 1.0 \times 10^{-7} \times (6.7 \text{ kg} \cdot \text{m/s}) = 6.7 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

따라서,

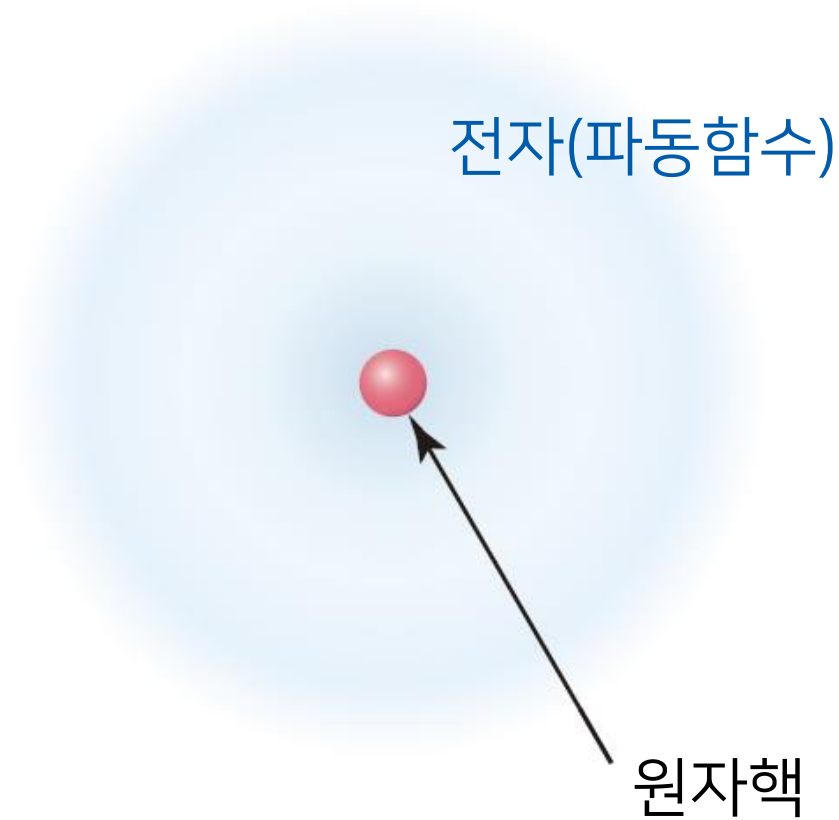
$$\begin{aligned} \Delta x &\geq h/(4\pi\Delta p) = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})/[4 \times 3.1416 \times (6.7 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m/s})] \\ &= 7.9 \times 10^{-29} \text{ m} \end{aligned}$$

보어의 원자 모형



전자의 위치와 운동량은 정확히 결정될 수 없다

양자역학적 원자 모형



슈뢰딩거 방정식

에너지 연산자에 대한 고윳값 방정식

$$\left[-\frac{h^2}{8\pi^2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi = E\psi$$

에너지 연산자(해밀토니안)

이 방정식의 해 ψ 를 파동함수로 삼는 계는
일정한 에너지를 가짐(에너지 보존)

수소 원자

슈뢰딩거 방정식의 해를 **정확히** 구할 수 있는 유일한 원자
이 해를 **궤도함수(오비탈)**라고 부른다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\phi}$$

⋮

양자수

궤도함수를 명확히 지칭하는 데 사용될 수 있는 숫자(들)

수소 원자의 궤도함수는 세 개의 양자수를 갖는다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0} \rightarrow (1, 0, 0)$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\phi} \rightarrow (2, 1, -1)$$

⋮